

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

可用性與人因

Usability & Human Factors — 好不好用，攸關能不能用、安不安全

涵蓋：ISO 9241-11 · 設計原則 · Nielsen 十大準則 · 可用性測試 · SUS · IEC 62366 醫材人因

實例：一款胰島素劑量計算 App 的可用性與人因評估，從專家檢視到總結驗證

先修：3.1 質性研究 · 對應：ISO 9241 / IEC 62366 / FDA 人因指引 · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『可用性是什麼』一路走到『醫材人因驗證與報告』

部分	主題	你會學到
Part 1	可用性是什麼	ISO 9241-11 定義、為何在健康領域攸關安全
Part 2	人因設計原則	Norman 原則、Nielsen 十大準則、錯誤類型
Part 3	評估方法	形成性 vs 總結性、專家檢視、可用性測試、SUS
Part 4	醫材人因與安全	IEC 62366、使用錯誤、FDA 總結驗證、可近性
Part 5	綜合實例 + 報告	胰島素 App 全程評估・報告・作業

教學重點 一句話抓重點：一個健康工具『好不好用』，決定了它能不能被採用、會不會出人命。可用性不是『介面美不美』，而是『使用者能不能正確、有效率、無挫折地達成目標』——在醫療現場，難用的設計會直接造成用藥錯誤與病人傷害。

為什麼可用性與人因攸關『安全』？

難用的醫療介面，會直接害死人

難用的代價

- 用藥 / 劑量介面誤導 → 給錯劑量傷害病人
 - 警報太多 → 警報疲勞、真警報被忽略
 - 流程難用 → 醫護繞道、資料填錯
 - 好工具沒人用 → 投資與健康效益落空
- 不是『使用者笨』，是設計沒設計好

做好人因，你能

- 把『使用錯誤』設計掉，而非怪使用者
 - 用客觀方法（測試、SUS）證明好不好用
 - 依 IEC 62366 / FDA 做醫材人因驗證
 - 讓工具被採用、被正確使用（接 9.6）
- 安全、被用、被核可

教學重點 人因工程的核心信念：『出錯時，先檢討設計，而不是責怪使用者』。人一定會犯錯——好的設計預期錯誤並防止它、或讓它不致造成傷害。這在醫療尤其關鍵：一個難用的輸液幫浦或用藥 App，可能讓最專業的護理師也給錯藥。

1

PART 1

可用性是什麼

What Is Usability?

對應：ISO 9241-11 · SEIPS

先把『可用性』定義清楚——它有三個可測量的面向，
再理解為何在健康領域，它直接連到病人安全。

ISO 9241-11：可用性的三個可測面向

在『特定使用情境』下，特定使用者達成目標的…

面向	定義	怎麼測（例）
效果 Effectiveness	正確且完整地達成目標	任務成功率、錯誤率
效率 Efficiency	達成目標所花的資源	完成時間、步驟 / 點擊數
滿意度 Satisfaction	使用時的舒適與正向態度	SUS、滿意度量表

教學重點 三個關鍵字：① 可用性一定要綁『使用情境 (context of use)』——誰用、做什麼任務、在什麼環境（急診 vs 診間差很多）。② 它是『可測量』的，不是主觀『覺得好用』。③ 三面向要一起看：一個介面可能『做得到（有效）』但『很慢很煩（效率 / 滿意度差）』——在忙碌的臨床現場，慢與煩就等於不會被用。

可用性 vs 使用者體驗 vs 可近性

三個相關但不同的概念

可用性 Usability

能不能有效、有效率、
滿意地完成任務
(ISO 9241-11 三面向)
→ 任務導向、可測量

使用者體驗 UX

使用『前中後』的整體
感受與情緒
範圍更廣 (含品牌、期待)
→ 涵蓋可用性但更大

可近性 Accessibility

身心障礙者也能使用
(視覺 / 聽覺 / 行動 / 認知)
如 WCAG、輔助科技
→ 讓『所有人』都用得到

教學重點 別混用：可用性是『任務能不能順利完成』（可測）；UX 是更廣的整體感受；可近性是『各種能力的人都能用』。健康工具三者都要顧——尤其可近性，因為使用者常含長者、視障、認知功能受損者（呼應 9.6 數位落差）。做好可近性，往往也讓所有人更好用。

人因工程：問題常在『系統』，不在『人』

SEIPS——把安全看成整個工作系統的產物

『使用錯誤』的正確視角

- 人一定會犯錯，這是天性不是缺陷
 - 多數醫療錯誤源於『系統與設計』
 - 怪罪個人 → 錯誤會一再重演
 - 改設計 / 流程 → 才能真正防錯
- 從『誰的錯』轉向『系統哪裡讓錯誤發生』

SEIPS 模型

把病人安全看成整個『工作系統』的產物：

人、工具 / 科技、任務、環境、組織

彼此互動 → 影響流程 → 影響結果

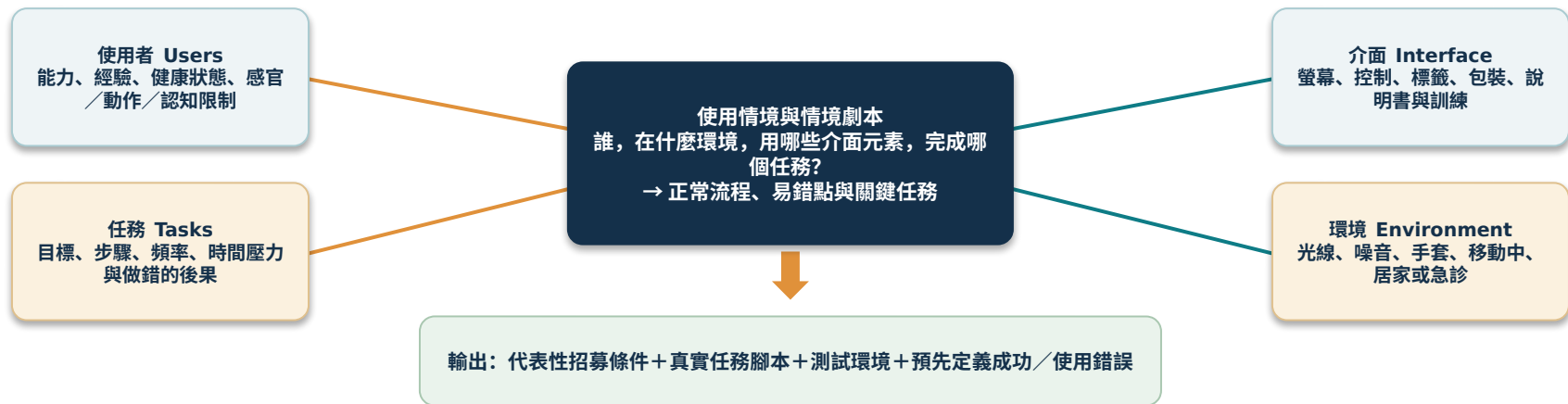
→ 分析錯誤要看整個系統，不只看介面

→ 健康人因的主流分析框架

教學重點 典範轉移：傳統把錯誤歸咎『粗心的個人』；人因工程（與病人安全科學）主張——錯誤是『系統與設計』的產物。SEIPS 模型提醒你，一個用藥錯誤背後往往是介面、警報、排班、環境、組織壓力交織的結果。改善設計與系統，遠比要求個人『更小心』有效。

先畫清楚使用情境，再談介面好不好用

相同介面由不同人、在不同環境執行不同任務，可能產生完全不同的效率、錯誤與風險。



來源：FDA Human Factors Considerations；FDA Human Factors Guidance 2016

教學重點 ISO 9241-11 的可用性必須綁定使用情境。醫材人因更要把使用者、任務、環境與完整介面一起描述；介面不只螢幕，也包括包裝、標籤、說明與訓練。這張情境圖會直接轉成招募條件、任務腳本、測試環境與風險分析的輸入。

2

PART 2

人因設計原則

Design Principles

對應：Norman · Nielsen 十大準則

好用的東西背後有共通原則。

先學 Norman 的設計原則與 Nielsen 十大準則，再懂『錯誤』怎麼被設計預防。

Norman 的設計原則：好設計會『自己說話』

不用說明書，看一眼就知道怎麼用

原則	意思	例子
預設用途 Affordance	物件外觀暗示能怎麼操作	門把凸出→暗示『拉』
指意 Signifier	明確的線索告訴你在哪操作	按鈕的形狀 / 顏色 / 標籤
回饋 Feedback	操作後立即告知結果	按下有反應、送出有確認
對應 Mapping	控制與效果的關係直覺	爐子旋鈕位置對應爐口
限制 Constraint	設計上防止錯誤操作	插頭只能一個方向插

教學重點 核心觀念『心智模型』：使用者心裡對『這東西怎麼運作』有一套假設。好設計讓系統行為符合使用者的心智模型——一看就懂、一用就對。當介面違反直覺（如關鍵按鈕藏起來、送出後沒回饋），使用者就會困惑、犯錯。Norman 的《設計的心理學》是人因的入門聖經。

Nielsen 十大可用性準則

專家檢視介面時的檢查清單

準則（前六項）	意思
1 系統狀態可見	隨時讓使用者知道現在發生什麼（進度、回饋）
2 貼近真實世界	用户使用者的語言與熟悉概念，別用術語
3 使用者控制與自由	可復原、可離開（明確的『上一步 / 取消』）
4 一致與標準	同樣的東西看起來、行為都一致
5 預防錯誤	從設計上避免錯誤，優於事後給錯誤訊息
6 辨識優於回憶	選項看得到，別要使用者記在腦裡

教學重點 還有 4 項：⑦ 彈性與效率（給新手也給老手捷徑）、⑧ 美觀簡約（別放無關資訊）、⑨ 幫助使用者辨識並修復錯誤（訊息用白話、給解法）、⑩ 說明與文件（必要時易查）。這十項是『啟發式評估』（Part 3）的基礎——專家拿它逐條檢查介面，快速找出可用性問題。

認知負荷與兩條實用法則

別讓使用者的腦袋超載

認知負荷 Cognitive load

- 人的工作記憶有限（約一次記幾項）
 - 畫面太多資訊 / 選擇 → 超載、出錯
 - 對策：分步驟、分群、隱藏進階、預設值
 - 醫療現場常時間壓力大、易分心
- 減負荷 = 減錯誤

兩條設計法則

- Fitts 定律：目標越大、越近，越好點
→ 重要 / 常用按鈕要大、好按
 - Hick 定律：選項越多，決策越慢
→ 精簡選項、分層呈現
- 用法則量化『為什麼這樣比較好用』

教學重點 實務轉化：① 降低認知負荷——一次只問必要的、用合理預設、把複雜任務拆步驟。② Fitts 定律——把『確認送出』做大、把危險的『刪除』做小或分開。③ Hick 定律——別一次丟 20 個選項。在高壓、易分心的臨床環境，減少腦力負擔就是在減少用藥與操作錯誤。

失誤 vs 錯誤：兩種人為錯誤，兩種防法

設計要能『預防』也能『攔截』錯誤

兩種錯誤 (Reason)

- 失誤 Slip：意圖對，動作出錯
(想按 A 手滑按 B；分心、疲勞)
- 錯誤 Mistake：意圖本身就錯
(誤解情況、用錯心智模型)

→ 兩者成因不同、防法也不同

用設計防錯

- 強制功能 Forcing function：不做對就不能繼續
(危險操作要二次確認)
 - 限制與預設：讓錯的路走不通
 - 清楚回饋：讓錯誤『立刻被發現』
 - 防呆+可復原：出錯也能救回
- 設計掉錯誤，而非訓練人不犯錯

教學重點 用藥安全實例：高濃度電解質（如高濃度 KCl）介面，可用『強制功能』要求雙重確認、用『限制』讓劑量無法超過安全上限、用『明顯回饋』標紅警示。這比貼一張『請小心』的標語有效得多——因為它針對『失誤』與『錯誤』的真正成因，從設計上防堵。

使用錯誤可能發生在五個認知接點

五個接點：看見 → 理解 → 選擇 → 執行 → 確認



來源：ISO 9241-110:2020；ISO 9241-210:2019；Norman 2013

把每個使用錯誤定位到認知循環：資訊是否可感知？使用者如何解讀？替代方案是否可比較？動作是否可復原？結果是否清楚確認？修正應優先改設計，而不是把責任推給訓練。

3

PART 3

評估方法

Evaluation Methods

對應：啟發式評估 · 可用性測試 · SUS

怎麼客觀證明一個介面好不好用？

從快速的專家檢視，到真實使用者測試與量表。

形成性 vs 總結性評估：兩個時機，兩種目的

一個在『改的時候』做，一個在『定稿驗證』做

形成性 Formative

時機：開發『過程中』、反覆做

目的：找問題、邊測邊改

規模小、快、質性為主

例：3-5 人測試找出卡關處

→ 讓設計越改越好

總結性 Summative

時機：設計『定稿 / 凍結後』

目的：驗證是否達到可用性 / 安全標準

較嚴謹、有量化指標與門檻

例：醫材的總結驗證（接 Part 4）

→ 產出『可用性夠好』的客觀證據

教學重點 用對時機：開發途中要多做『形成性』測試——小規模、快速、目的是『找問題來修』。等設計定稿，再做一次嚴謹的『總結性』驗證，證明它達到可用性與安全門檻。最常見的錯誤是只在最後做一次測試——那時才發現大問題，已經來不及改。

形成性評估要形成迴圈，而不是一次『找問題』

每一輪都要把觀察轉成根因、改版與下一輪的風險優先序。



來源：ISO 9241-210:2019；IEC 62366-1；FDA Human Factors Guidance 2016

形成性評估的價值在於快速改進，而不是估計母群平均。每輪應明確任務與風險、觀察使用行為、做根因分析、優先改介面，再用下一輪確認舊問題是否消失且未引入新問題。

啟發式評估：專家用準則快速抓問題

便宜、快，但抓不到所有真實問題

怎麼做

- 找 3-5 位可用性專家
 - 各自依 Nielsen 十大準則逐條檢視
 - 記錄違反哪條、嚴重程度
 - 彙整、排優先序
- 不需招募真實使用者，快又省

限制

- 專家 ≠ 真實使用者（尤其臨床情境）
 - 會漏掉『只有真人才會遇到』的問題
 - 可能高估或低估某些問題
- 適合『早期快速篩』，
但不能取代真實使用者測試

教學重點 定位：啟發式評估是『低成本的第一道篩』——在花錢招募使用者前，先讓專家用十大準則抓出明顯問題。3-5 位專家通常能找出大部分啟發式問題。但它取代不了真實使用者測試，因為專家想像不到真正的護理師在忙碌夜班會怎麼誤用你的介面。

可用性測試：看真實使用者『真的怎麼用』

放聲思考，讓你看見卡在哪、為何卡

怎麼做

- 給代表性使用者『真實任務』去完成
- 放聲思考 (think-aloud)：邊做邊說想法
- 你『觀察』：卡在哪、誤解什麼、情緒
- 不引導、不幫忙（忍住！）
- 記錄成功 / 失敗、時間、錯誤、語錄

要幾個人？

Nielsen：約 5 位使用者可找出 ~85% 問題

→ 形成性測試小樣本、多輪次最有效率

（每輪 5 人 → 修 → 再測）

但總結性 / 醫材驗證需更多（接 Part 4）

→ 目的不同，人數不同

教學重點 為什麼放聲思考這麼有用：你要的不只是『成功或失敗』，而是『為什麼』。聽使用者邊做邊說，你會聽到他們的心智模型、誤解、猶豫——這正是問題根源。忍住不出手幫忙是關鍵：你一提示，就看不到真實的卡關了。形成性測試用小樣本（約 5 人）多輪迭代最有效率。

「測 5 人」不是樣本公式：先看目的、風險與異質性

小樣本適合形成性迭代；醫材驗證則要涵蓋每個不同使用者族群、所有關鍵任務與真實條件。

形成性：目的是找問題並迭代

小輪次 | 常以 5-8 人／輪開始，但不是固定公式

分層招募 | 每個重要使用者型態都要出現；異質性越高越需增加

邊測邊改 | 問題趨勢、風險與新發現決定是否再開下一輪

總結／醫材驗證：目的是證明使用安全

代表性族群 | 依能力、角色與任務差異界定 **distinct user populations**

FDA 基準 | 每個不同使用者族群至少 **15 人**，並涵蓋所有關鍵任務

驗證條件 | 最終介面、真實環境／訓練；記錄錯誤、**close call** 與根因

「5 人找到 85% 問題」是平均化模型，不是保證；Faulkner 的實驗中，不同 5 人樣本找到的問題比例約為 55%-99%。

來源：Faulkner 2003；FDA Human Factors Guidance 2016

教學重點 形成性評估靠小樣本、多輪迭代快速找根因。放聲思考能揭露心智模型與誤解；避免提示，才能觀察真實卡關。

可用性指標與 SUS 量表

把『好不好用』變成可比較的數字

客觀指標

- 任務成功率（效果）
- 完成時間、步驟數（效率）
- 錯誤次數與類型
- 求助次數

→ 對應 ISO 9241-11 三面向

SUS 系統可用性量表

10 題、五點量表，算成 0-100 分

平均約 68（≈及格線）； >80 優、<50 差

快、可靠、可跨系統比較

（不是滿分制；68 是『平均』不是『好』）

→ 主觀滿意度的標準量表

教學重點 善用 SUS：它只有 10 題、幾分鐘填完，卻能給你一個可跨產品、跨時間比較的可用性分數。記住基準——約 68 是平均，不是『好』；要拿到 80 以上才算優秀。但 SUS 是『整體主觀感受』，要搭配客觀指標（成功率、時間、錯誤）與質性觀察一起看，才知道『為什麼』分數高或低。

4

PART 4

醫材人因與安全

Human Factors for Medical Devices

對應：IEC 62366 · FDA 人因 · 可近性

醫材與數位療法的可用性是『法規要求』，不是加分項。

這一部教你醫材人因流程、使用錯誤與可近性。

IEC 62366-1：把可用性做成一套工程流程

不是最後測一下，而是貫穿開發全程

可用性工程流程

- 界定使用規格：誰用、任務、環境
- 找出『與安全有關的關鍵任務』
- 做使用相關風險分析（哪裡會出使用錯誤）
- 形成性評估：邊開發邊改
- 總結性驗證：定稿後在模擬情境驗證

為什麼重要

- IEC 62366-1 是 FDA 認可的共識標準
 - 宣告符合它，可支持上市審查
 - 數位療法 (DTx)、醫材級 App 都適用
 - 可用性＝安全性的一環，非美觀
- 沒做人因，產品進不了市場

教學重點 關鍵轉念：對醫材而言，可用性是『安全法規要求』。IEC 62366-1 要你把人因當成一套貫穿開發的工程流程——先界定誰用、找出攸關安全的關鍵任務、分析哪裡會出使用錯誤、邊開發邊測（形成性）、定稿後正式驗證（總結性）。這和你之前學的『臨床試驗 (9.4)』一樣，是產品能不能上市的門檻。

使用錯誤：責任在設計

從「責怪使用者」轉向「找出設計缺口」

觀念

- 『使用錯誤』：使用產生了非預期結果
- 不預設是『使用者的錯』
- 多數可追溯到介面 / 流程設計
- 法規要求分析『使用相關風險』

→ 目標：把會傷害病人的使用錯誤設計掉

怎麼處理

- 找出『關鍵任務』（做錯會傷害病人）
- 分析潛在使用錯誤與後果
- 用設計降低風險（強制功能、限制、回饋）
- 在總結驗證中確認殘餘風險可接受

→ 用『使用相關風險』串起可用性與安全

教學重點 用詞的力量：從『使用者錯誤 (user error)』改成『使用錯誤 (use error)』，反映了典範轉移——不再第一時間怪人，而是問『設計哪裡讓錯誤容易發生』。醫材人因的核心就是找出『關鍵任務』（做錯會傷人），分析可能的使用錯誤，並用設計把風險降到可接受——再用總結驗證證明給法規看。

醫材人因的核心，是一條可追溯的安全證據鏈

從任務與使用錯誤一路追到危險、傷害、風險控制、驗證證據與殘餘風險，不能只交一份測試結果。



關鍵任務＝做錯或不做，可能造成嚴重傷害的任務；清單會隨設計與形成性發現更新。

血糖值輸入 → mg/dL / mmol/L 混淆 → 劑量計算錯誤 → 嚴重低血糖 → 單位鎖定 + 範圍限制 → 情境驗證無危害性使用錯誤

來源：ANSI AAMI IEC 62366-1:2015+AMD1:2020；FDA Human Factors Guidance

教學重點 IEC 62366-1:2015+A1:2020 與 FDA 指引都把人因連到風險管理。關鍵任務不是憑直覺選，而是由使用錯誤可能造成的嚴重傷害倒推；風險控制優先修改介面，標示與訓練因依賴記憶而較弱。最後必須用代表性情境驗證控制措施有效，並解釋殘餘風險。

FDA 人因：總結性驗證怎麼做

定稿前的『安全大考』

總結驗證要點

- 在『模擬真實使用』情境下測試
- 用『代表性使用者』（每類使用者群）
- FDA 期望每類使用者群『至少 15 人』
- 聚焦『關鍵任務』能否安全完成
- 分析每個使用錯誤的根因與風險

注意

- IEC 62366 本身未硬性規定人數；
FDA 指引把 15 人 / 群當作基準
 - 驗證的是『最終定稿』的介面
 - 目的是『證明殘餘使用風險可接受』
 - 不是找問題（那是形成性做的）
- 通過＝有客觀證據說『夠安全好用』

教學重點 總結性驗證是『安全大考』：在模擬真實使用的情境下，讓每一類代表性使用者（FDA 期望每群至少 15 人）操作定稿產品，看『關鍵任務』能不能安全完成，並分析每個使用錯誤的根因。它不是拿來『找問題改設計』（那是形成性的工作），而是產出『殘餘使用風險可接受』的客觀證據——這是上市審查的關鍵文件。

總結性驗證要把代表性、關鍵任務與真實情境一起鎖定

它不是大型滿意度調查，而是對最終介面的使用安全提出證據。

測試設計：先把三件事固定

代表性使用者 | 每個 **distinct user population**

關鍵任務 | 遺漏或錯誤可能造成嚴重傷害

真實條件 | 最終介面、標示、訓練與環境

證據判讀：不是只看完成率

行為證據 | 成功、使用錯誤、**close call**、求助

根因分析 | 介面如何造成或促成失敗

風險結論 | 控制有效？殘餘風險可接受？

FDA 一般建議每個不同使用者族群至少 **15** 人；人數不能取代代表性、關鍵任務覆蓋與根因分析。

來源：FDA Human Factors Guidance 2016；IEC 62366-1:2015+A1:2020

驗證前應凍結介面，使用代表性族群在模擬或實際使用條件下完成所有關鍵任務。記錄成功以外的近失誤、困惑與求助，逐一分析根因，最後才判斷殘餘使用風險是否可接受。

可近性與包容設計：別把人排除在外

健康工具的使用者，最需要無障礙

為何在健康領域更關鍵

- 使用者常含長者、視 / 聽障、認知受損
- 慢性病、失能者正是最需要的族群
- 數位落差：不會用＝得不到照護（接 9.6）
- 警報疲勞也是可近性 / 認知議題

→ 排除他們＝擴大健康不平等

怎麼做

- 遵循 WCAG（對比、字級、鍵盤、替代文字）
- 支援輔助科技（讀螢幕、放大）
- 簡化語言與流程（認知可近性）
- 納入多元使用者做測試（別只測年輕健康者）

→ 包容設計常讓『所有人』都更好用

教學重點 包容設計的雙贏：為障礙者設計（大字、高對比、清楚語言、鍵盤操作），往往讓所有人在疲勞、分心、趕時間時也更好用——這叫『路緣切口效應』。健康工具的使用者恰恰最可能是長者與失能者，若只找年輕健康者測試，你會漏掉最關鍵族群的真實問題（呼應 9.6 數位落差）。

WCAG 2.2 把無障礙要求變成可檢驗的介面條件

高對比與大字只是起點；鍵盤、焦點、目標尺寸、錯誤復原、登入與輔助科技狀態訊息同樣關鍵。

WCAG 2.2 是數位介面的可檢驗底線；合規仍不能取代障礙者的真實使用測試。

可感知 Perceivable
文字替代、高對比、放大後不漏資訊；不能只用顏色傳達狀態

可操作 Operable
鍵盤可用、焦點不被遮住、點擊目標足夠大；拖曳要有替代操作

可理解 Understandable
清楚標籤與錯誤建議、一致協助、避免重複輸入；驗證流程不考記憶

穩健 Robust
元件名稱／角色／狀態可被輔助科技讀取；狀態訊息能被即時宣告

健康情境加做：低視力、手抖、失聰、認知障礙、疲勞與單手操作；檢查提醒、錯誤復原、登入驗證與危險操作是否仍可完成。

來源：W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.2；WAI What's New in WCAG 2.2

教學重點 WCAG 2.2 延續可感知、可操作、可理解、穩健四原則，並新增焦點不被遮住、拖曳替代、最小目標尺寸、一致協助、避免重複輸入與可近登入等條件。合規檢查回答「是否達標」，障礙者測試則回答「在真實健康任務中是否真的可用」，兩者都需要。

包容設計要測三種限制：永久、暫時與情境性

同一個人的能力會隨健康、環境與任務改變；可近性不是少數人的例外需求。

永久限制

低視力／聽力損失
肢體或認知障礙

設計：替代通道＋輔助科技

暫時限制

術後疼痛／手部受傷
藥物影響／短期疲憊

設計：容錯＋低負荷操作

情境限制

強光／噪音／單手抱嬰
急診壓力／網路不穩

設計：彈性＋清楚回饋

用 **persona spectrum** 找出共通限制：看不清、聽不到、手不便、記不住或無法專注。替代路徑可同時支援永久、暫時與情境受限者；仍要用真實任務驗證。

5

PART 5

綜合實例與報告

Worked Example & Reporting

一款胰島素劑量計算 App 的人因評估

把 Part 1-4 串起來：從專家檢視、可用性測試到總結驗證，
看一個攸關安全的健康 App 怎麼被評估與改善。

實例：胰島素劑量計算 App 的人因評估

一個算錯就可能致命的介面，怎麼把關

階段	做了什麼	發現 / 改善
界定與風險	關鍵任務＝輸入血糖與碳水、算劑量	算錯劑量會低 / 高血糖 → 高風險
啟發式評估	3 位專家用 Nielsen 準則檢視	單位不清、無確認、回饋弱
可用性測試	8 位病人放聲思考做真實任務	2 人把 mg/dL 當 mmol/L 輸入
改設計	加單位標示、範圍限制、二次確認	強制功能防超量、明顯回饋
總結驗證	每類使用者 ≥ 15 人、模擬情境	關鍵任務零危害使用錯誤

教學重點 看整體：一個攸關安全的健康 App，不是『做好上架』就好。它先界定關鍵任務與風險，用啟發式評估快速抓問題、用可用性測試看真實使用者怎麼誤用（如搞錯血糖單位！）、據以改設計（單位標示＋範圍限制＋二次確認），最後用總結驗證證明關鍵任務不再有危害性使用錯誤。這就是把可用性當『病人安全』來做。

報告可用性研究：講清楚才可信、可複製

別只丟一個 SUS 分數

該報告什麼

- 使用者是誰、幾人、怎麼招募
- 任務是什麼、在什麼情境
- 指標：成功率、時間、錯誤、SUS
- 發現的問題與嚴重度、如何改
- 形成性 vs 總結性要分清楚

常見不足

- 只報一個 SUS 分數，沒有情境
 - 沒說任務、沒說使用者是誰
 - 把『5 人形成性測試』當『驗證』
 - 只測年輕健康者（漏掉真實族群）
- 讓人無法判斷與複製

教學重點 報告要交代誰、任務、情境、指標、發現與改版；SUS 分數必須搭配任務與客觀指標。醫材另需完整的可用性工程檔案。

做人因評估的『可以』與『不可以』

AI 幫你加速，但真實使用者不可取代

✓ 該做的

- 用 AI 草擬任務腳本、彙整測試筆記
- 請 AI 依 Nielsen 準則做初步啟發式檢視
- 用 AI 分析 think-aloud 逐字稿找主題
- 請 AI 幫算 SUS、整理問題清單

→ 加速，但結論回到真實觀察

✗ 不可以

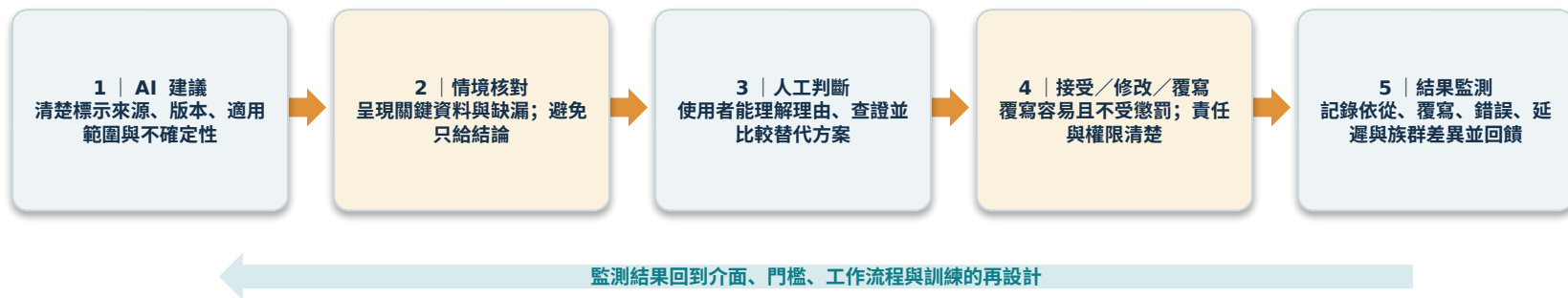
- 用 AI 『模擬使用者』取代真實測試
- 跳過真實病人 / 長者只靠 AI 判斷
- 只報 SUS 不做真實觀察
- 把形成性小測試當安全驗證

→ 真實使用者與情境不可省

教學重點 底線：AI 可加速任務設計、逐字稿分析、啟發式初篩，但『真實使用者在真實情境的操作』無可取代——尤其醫材的總結驗證，必須是真人。AI 模擬不出忙碌夜班護理師的分心、或長者對介面的真實困惑。用 AI 省力可以，但別讓它取代『看真人怎麼用』這件事。

當 AI 是產品的一部分，風險在「人怎麼依賴它」

準確率高仍可能因過度依賴、模式混淆、警報疲勞或難以覆寫而造成傷害；必須測試完整人機工作流。



警訊：自動化偏誤／過度依賴、模式混淆、警報疲勞、不透明、無法覆寫。只寫「human in the loop」不等於已控制風險。

來源：NIST AI RMF Appendix C；NIST AI 600-1 Generative AI Profile

教學重點 AI 評估要同時測建議品質與人的理解、查證、接受、修改或覆寫；介面要呈現適用範圍與不確定性，並監測錯誤、延遲與族群差異。

人機安全的目標不是更信任 AI，而是信任與能力相配

同一個介面可能造成忽略正確建議、適當覆核，或盲目接受錯誤建議。

低依賴／忽略

不信任或警報疲勞
錯過有價值的正確建議

觀察：拒絕率與延誤

適當依賴

核對情境與不確定性
接受、修改、拒絕或升級

觀察：校準與覆核品質

過度依賴／誤用

自動化偏誤與錨定
不查證就接受錯誤建議

觀察：錯誤接受率

不要只問『信不信 AI』。應用正確、錯誤與不確定三種輸出，測試使用者能否辨識適用範圍、主動查證、適當拒絕或覆寫，以及錯誤建議是否造成延誤或傷害。

本課總覽：一頁看完可用性與人因

好用，是安全與採用的前提

主題	關鍵心法	對應
定義	效果＋效率＋滿意，綁使用情境	ISO 9241-11
視角	檢討設計而非怪使用者	SEIPS、use error
原則	符合心智模型、降認知負荷、防錯	Norman、Nielsen
評估	形成性找問題＋總結性驗證＋ SUS	可用性測試、SUS
醫材	可用性＝安全法規，總結驗證	IEC 62366、FDA HF

教學重點 帶走一句話：在健康領域，『好不好用』不是美觀問題，而是『安不安全、會不會被採用』的問題。人一定會犯錯——好的人因設計預期錯誤、把它設計掉，並用嚴謹的評估證明產品安全好用。這是讓健康科技真正幫到人、而不是傷害人的關鍵一環。



作業

Take-home Assignment

Evaluate a Health Interface

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能用設計原則診斷可用性問題、規劃可用性評估，
並針對攸關安全的關鍵任務用設計防錯。

作業說明與繳交

建議 3-4 頁；重點是診斷與設計，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份可用性評估報告 (PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整規劃
- 可附介面示意、問題清單與嚴重度
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 用設計原則 / 準則診斷問題（25%）
- 區分關鍵任務與使用錯誤（20%）
- 評估方法規劃（形成 / 總結）（25%）
- 用設計防錯的具體建議（20%）
- 可近性與報告意識（10%）

情境（Part B 共用）：你要評估一款『長者用藥提醒與服藥紀錄 App』的可用性與安全。

教學重點 寫作提醒：每個問題都要指出『違反哪條原則、會造成什麼後果、怎麼改』。老師看的是你能不能把人因原則實際用在一個攸關健康的健康介面上，並想到長者這個關鍵族群。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

用 ISO 9241-11 的三個面向，說明『可用性』為何不能只看『介面美不美』。

A2

為什麼人因工程說『使用錯誤』而非『使用者錯誤』？這個視角轉變有什麼實務意義？

A3

啟發式評估和可用性測試各有什麼優缺點？為什麼不能只做其中一種？

A4

SUS=72 代表這個介面『很好用』嗎？解讀時要注意什麼？

教學重點 提示：A1 想效果 / 效率 / 滿意 + 情境；A2 想責任在設計、從防人到防錯；A3 想專家快但漏真實問題、測試真實但較貴；A4 想 68 是平均、要搭情境與客觀指標。

評估一款長者用藥提醒 App

攸關安全 × 關鍵族群是長者

為『長者用藥提醒與服藥紀錄 App』，請完成：

- B1 列出兩個『關鍵任務』（做錯會影響用藥安全），並各說明可能的使用錯誤與後果。
- B2 用 Nielsen 準則或 Norman 原則，指出三個你預期會有的可用性問題並說明違反哪條。
- B3 針對 B1 的關鍵任務，各提一個『用設計防錯』的具體做法（強制功能 / 限制 / 回饋）。
- B4 規劃你的評估：形成性怎麼做（幾人、任務）？總結性怎麼做？
- B5 列出兩個『針對長者』的可近性設計，並說明理由。

教學重點 重點：B1 如『看錯該吃哪顆 / 重複服藥』；B2 對照十大準則（如狀態可見、預防錯誤、辨識優於回憶）；B3 如二次確認、劑量上限、明顯回饋；B4 形成性 5 人多輪＋總結性；B5 大字 / 高對比 / 語音 / 簡化流程。

想更深入可以看這些

權威標準與經典著作

主題	來源
可用性定義	ISO 9241-11:2018（效果、效率、滿意；使用情境）
設計原則	Norman, The Design of Everyday Things；Nielsen 十大可用性準則
量表 / 測試	SUS（Brooke 1996；Sauro & Lewis）；NASA-TLX、UEQ、PSSUQ
醫材人因	IEC 62366-1:2015；FDA 人因工程指引（總結驗證、關鍵任務）
病人安全	Reason, Human Error；SEIPS 模型（Carayon 等）
可近性	WCAG（W3C）；包容設計原則

教學重點 下一步：本單元延伸『3.1 質性研究』（可用性測試多用質性方法），並與『9.6 數位健康介入』（可用性＝參與前提）、『9.4/9.5』（醫材/AI 需人因驗證）、『9.8 實施科學』互相支援。標準入口見 ISO、IEC、FDA 與 W3C。



可用性與人因 · Usability & Human Factors

好不好用，攸關能不能用、安不安全

檢討設計而非怪人 · 降認知負荷 · 用設計防錯 · 驗證安全

ISO 9241-11 · Norman · Nielsen · SUS · IEC 62366 · 可近性

案例應用：把「不好用」變成可測量的東西

案例 Q（量性主軸） × 案例 L（質性平行軌） | 可用性同時需要兩種證據

①

本單元教了什麼

形成性與總結性可用性測試、關鍵任務界定與使用錯誤分析。

②

案例怎麼用

- 先界定關鍵任務：核對摘要、修改遺漏事項、送出交班——錯了會影響住民安全。
- 形成性測試三輪，各 5 人，於導入前完成；每輪修正後再測。
- 總結性測試以 SUS 量表評分，並記錄每一次使用錯誤及其根因。
- 案例 L 之主題「不敢全信，所以再看一次原紀錄」即為可用性問題之質性證據。
- 大夜班 AI 判別力最差（AUC 0.765，單元 9.5），應列為總結性測試之必測情境。

③

產出什麼證據

可用性測試計畫與使用錯誤根因分析表（次頁）。

④

承接關係

上游：承自 9.6 之參與度指標定義表 | 下游：交棒 9.8，探討為何 B 機構用得比較少。

教學重點 可用性測試不是滿意度調查。滿意度問的是「你覺得如何」，可用性測的是「你做不做得得到」——後者才與病人安全有關。

示範產物：關鍵任務與使用錯誤分析

使用錯誤須追到根因，且根因要落在設計上而非使用者身上

關鍵任務	可能之使用錯誤	後果	設計面根因與改善方向
核對摘要與原紀錄	僅看摘要而未開啟原紀錄	遺漏事項未被發現	摘要頁未提供原紀錄之並排檢視；改為預設並排
修改遺漏之事項	修改後未儲存即切換頁面	修改遺失，接班者看到舊版	切換頁面時無未儲存提示；加入離開確認
確認高風險事項	高風險與例行事項以相同樣式呈現	高風險事項被略過	缺乏視覺優先序；依風險分級標示
送出交班	誤按送出而尚未核對完畢	未核對之摘要被當成已核對	送出鍵過於顯著且無二次確認；調整位置並加確認
大夜班情境操作	光線與人力不足下之操作失誤	遺漏率最高之時段錯誤更多	須列為總結性測試之必測情境（呼應單元 9.5）

教學重點 第四欄一律寫成設計問題，不寫成「使用者不小心」。人因工程的基本立場是：可預見的人為錯誤，責任在設計而不在人。